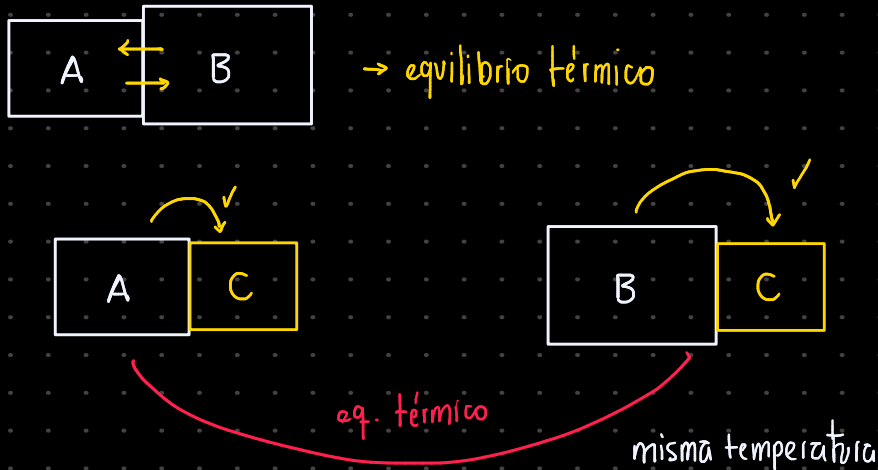


Termodinámica

1. Temperatura



1.1 Energía Interna (U) → estado termodinámico

• K_{total}

• $U_{\text{potencial}}$

← interacciones

calor añadido al sistema

1^{ra} ley de la termodinámica

$$\Delta U = Q - W$$

trabajo realizado por el sistema

2. Ecuación de estado

Equation of State (EoS)

$$P = P(p, T)$$

→ gas ideal

1. Volumen ocupado por una partícula de gas individual es despreciable comparado con el volumen total del contenedor.
2. Las partículas no ejercen fuerzas atractivas o repulsivas entre sí.
3. Las colisiones partícula-partícula, partícula-borde son perfectamente elásticas.

$$P V = N k_B T$$

pressure (pointing to P), volumen (pointing to V), número de partículas (pointing to N), temperatura (pointing to T), constante de Boltzmann (pointing to k_B)

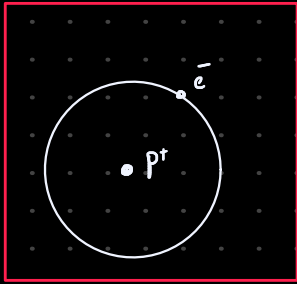
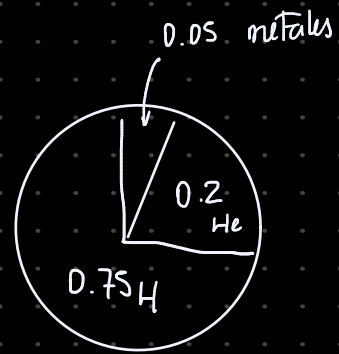
$k_B = 1.380 \times 10^{-23} \text{ m}^2 \text{ kg s}^{-2} \text{ K}^{-1}$

• number density $n = \frac{N}{V}$ $\rho = \frac{m}{V}$ $Nm = M_{\text{total}}$

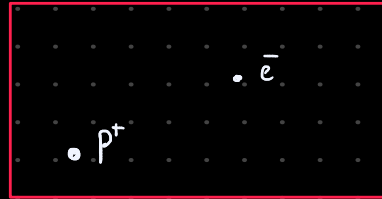
→ EoS (ideal gas) $P = n k_B T$

- Hidrógeno (X)
- Helio (Y)
- metales (Z)

$$X + Y + Z = 1$$



1



2

• mean molecular weight (μ)

- masa promedio de una partícula de gas
- interiores estelares (ionizado)

$$n = \frac{\rho}{\mu m_u}$$

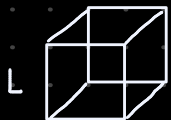
unidad de masa atómica

$$\frac{1}{\mu} = 2X + \frac{3}{4}Y + \frac{1}{2}Z$$

$$\mu \approx 1 - 1.3$$

$$\mu \approx 0.6$$

3. Teoría Cinética de Gases

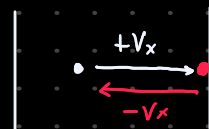


$$V = L^3$$

N, masa m
↑

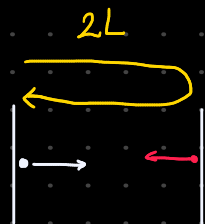
• 1 partícula

$$\vec{v} = (v_x, v_y, v_z)$$



$$\Delta p_x = mv_x - m(-v_x)$$

$$\Delta p_x = 2mv_x$$



$$\Delta t = \frac{2L}{v_x}$$

2nd Newton Law:

$$F_{x,1} = \frac{\Delta p}{\Delta t} = \frac{2mv_x}{\frac{2L}{v_x}} = \frac{mv_x^2}{L}$$

$$\text{Fuerza total en } x \rightarrow F_x = \sum_{i=1}^N F_{x,i} = \frac{m}{L} \sum_{i=1}^N v_{x,i}^2$$

$$\rightarrow \text{velocidad promedio en } x: \langle v_x \rangle = \frac{\sum v_{x,i}}{N}$$

$$\rightarrow \text{velocidad cuadrada promedio en } x: \langle v_x^2 \rangle = \frac{1}{N} \sum v_{x,i}^2 \rightarrow \sum v_{x,i}^2 = N \langle v_x^2 \rangle$$

$$F_x = \frac{Nm}{L} \langle v_x^2 \rangle$$

$$\bullet \text{ isotropía: } v_x^2 = v_y^2 = v_z^2 \quad v^2 = v_x^2 + v_y^2 + v_z^2$$

$$\langle v_x^2 \rangle = \frac{1}{3} \langle v^2 \rangle$$

$$\hookrightarrow F = \frac{Nm}{3L} \langle v^2 \rangle$$

$$Nm = M$$

$$\frac{Nm}{L^3} = \frac{M}{V} = \rho$$

$$\text{presión: } P = F/L^2$$

$$\hookrightarrow P = \frac{Nm}{3L^3} \langle v^2 \rangle = \frac{1}{3} \rho \langle v^2 \rangle \quad (1)$$

$$\text{EoS IG: } P = n k_B T$$

$$m \cdot n = \frac{N}{V} \cdot m$$

$$\rightarrow n \cdot m = \rho$$

$$(2) \quad P = \frac{\rho k_B T}{m}$$

$$n = \frac{\rho}{m}$$

$$(1) = (2)$$

$$\frac{1}{3} \cancel{\rho} \langle v^2 \rangle = \cancel{\rho} \frac{k_B T}{m}$$

$$\frac{1}{2} m \langle v^2 \rangle = \frac{3}{2} k_B T$$

movimiento

temperatura

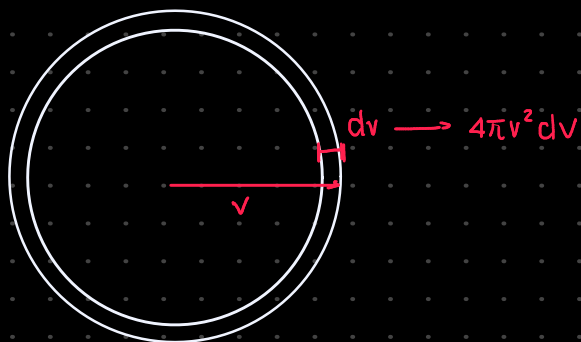
4. Distribución de Maxwell-Boltzmann

factor de Boltzmann $\rightarrow \exp\left(-\frac{E}{k_B T}\right) = e^{-E/k_B T}$

Partícula libre no relativista $E = \frac{mv^2}{2}$

función de distribución de probabilidad $f(v) \propto \exp\left(-\frac{mv^2}{2k_B T}\right)$

$\vec{v} = (v_x, v_y, v_z)$, nos interesa la rapidez $v = |\vec{v}|$



constante de normalización

$$f(v) dv = C \cdot 4\pi v^2 \exp\left(-\frac{mv^2}{2k_B T}\right)$$

$$\int_0^{\infty} f(v) dv = 1$$

$$C \int_0^{\infty} 4\pi v^2 \exp\left(-\frac{mv^2}{2k_B T}\right) dv = 1$$

→ Integral Gaussiana estándar

$$\int_0^{\infty} x^2 e^{-\alpha x^2} dx = \frac{1}{4} \sqrt{\frac{\pi}{\alpha^3}}$$

$$\alpha = \frac{m}{2k_B T}$$

→ $C = \left(\frac{m}{2k_B T}\right)^{3/2}$

$$f(v) = 4\pi \left(\frac{m}{2k_B T}\right)^{3/2} v^2 \exp\left(-\frac{mv^2}{2k_B T}\right)$$

1. velocidad más probable v_p

$$\frac{df}{dv} = 0 \quad \frac{d}{dv} \left(v^2 \exp\left(-\frac{mv^2}{2k_B T}\right) \right) = 0$$

→ $v_p = \sqrt{\frac{2k_B T}{m}}$

2. Rapidez media $\langle v \rangle$

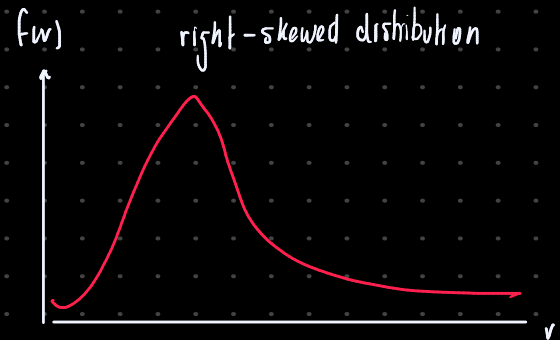
$$\langle v \rangle = \int_0^{+\infty} v f(v) dv$$

$$\langle v \rangle = \sqrt{\frac{8k_B T}{\pi m}}$$

3. Root mean square velocity v_{rms}

$$\langle v^2 \rangle = \int_0^{+\infty} v^2 f(v) dv = \frac{3k_B T}{m}$$

$$\hookrightarrow v_{rms} = \sqrt{\langle v^2 \rangle} = \sqrt{\frac{3k_B T}{m}}$$



Podemos notar $v_p < \langle v \rangle < v_{rms}$

2. Grados de libertad (f)

Un grado de libertad es un modo independiente en que una partícula puede "guardar" energía. Para un gas macroscópico, la energía total del gas es determinado por cuantos de estos modos microscópicos están disponibles.

• traslacional (x, y, z) , part. libres $f_{tras} = 3$

• rotacional ∞ ∞ $f_{rot} = 2$

• vibracional

Teorema de la Equipartición

En equilibrio térmico a temperatura T, la energía se distribuye de manera igual para todos los grados de libertad disponibles.

cada grado f aporta $k_B T/2$ por partícula

Energía interna promedio (U) de un sistema con N partículas es

$$U = \frac{f}{2} N k_B T$$

Gas ideal monoatómico

$$U = K_{total} = \frac{3}{2} N k_B T$$

$$\frac{1}{2} m v^2 \rightarrow 1 \text{ partícula}$$

$$\frac{N}{2} m \langle v^2 \rangle = \frac{3}{2} N k_B T \longrightarrow v_{rms} = \sqrt{\langle v^2 \rangle} = \sqrt{\frac{3 k_B T}{m}}$$

4. Proceso adiabático

$$dQ = 0 \longrightarrow 1^{ra} \text{ LT} \quad dU = \cancel{dQ} - P dV$$

$$dU = -P dV$$

índice adiabático (γ)

$$\gamma = \frac{f+2}{f}$$

$$\bullet P V^\gamma = \text{const.}$$

$$\bullet T V^{\gamma-1} = \text{const.}$$

$$f=3$$

$$\gamma = \frac{5}{3}$$

gas monoatómico

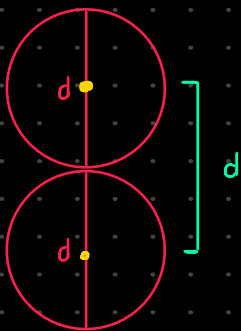
$$\gamma = \frac{7}{5}$$

gas diatómico

5. Mean free path

$$n = \frac{N}{V}$$

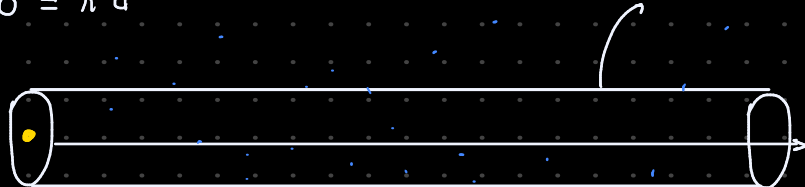
Las partículas poseen tamaño físico, y por lo tanto pueden colisionar entre sí. $nV = N$



→ cross-section

$$\sigma = \pi d^2$$

$$V = \pi d^2 v \Delta t$$



$$N_{col} = n \pi d^2 v \Delta t$$

mean free path (λ)

$$\lambda = \frac{\text{distancia total}}{\text{número de colisiones}} = \frac{v \Delta t}{n \sigma v \Delta t} = \frac{1}{n \sigma}$$

$$\lambda = \frac{1}{n \sigma}$$